

线性表在民航系统中的应用

用户手册

姓名：张启元
学号：2024201541

2025 年 11 月 8 日

版本：1.0

摘要

本手册详细介绍了航班数据管理系统的功能特性、操作流程和使用方法。该系统基于 C++ 开发，采用线性表数据结构，实现了航班数据的全面管理功能，包括数据查询、排序、插入删除、批量操作、航班状态管理等。手册包含系统概述、功能说明、操作指南、配置说明等内容，为用户提供完整的使用指导。

目录

1	系统概述	3
1.1	系统简介	3
1.2	主要特性	3
1.3	系统架构	3
2	系统安装与配置	3
2.1	系统要求	3
2.2	安装步骤	3
2.2.1	Windows 环境安装	3
2.2.2	Linux 环境安装	4
2.3	文件路径配置	4
2.4	数据文件格式	4
3	功能说明	4
3.1	主菜单功能	4
3.2	数据查询功能	6

3.3	数据插入与删除功能	6
3.4	批量增删数据功能	6
3.5	暂停与恢复航班功能	7
3.6	最多乘机问题功能	7
4	操作指南	7
4.1	程序启动	7
4.2	基本操作流程	8
4.3	详细操作步骤	8
4.3.1	数据查询操作	8
4.3.2	数据插入与删除操作	9
4.3.3	批量数据操作	9
4.3.4	航班状态管理	10
4.3.5	最多乘机问题求解	10
4.3.6	退出程序	10
5	输入输出说明	10
5.1	输入要求	10
5.2	输出信息	10
5.3	错误处理	11
6	技术特性	11
6.1	算法优势	11
6.2	数据结构设计	12
6.3	性能优化	12
7	常见问题及解决方法	12

1 系统概述

1.1 系统简介

本系统是一个功能完整的航班信息管理系统，主要用于对航班数据进行全面的管理操作。系统通过读取 CSV 格式的航班数据文件，将数据加载到内存中进行高效处理，支持多种复杂的数据操作功能，满足用户对航班信息的各种管理需求。

在技术实现层面，系统将航班信息抽象为包含多个属性的结构体，通过 STL 向量容器存储航班集合，同时利用链表结构处理特定数据操作结果，采用优化的排序算法和查找算法确保数据处理效率。

1.2 主要特性

- **全面的数据管理：**支持航班的增删改查等基本操作
- **高效的数据处理：**采用快速排序、二分查找等高效算法
- **智能查询功能：**支持素数费用查询、鞍点检测等高级功能
- **批量操作支持：**支持按条件批量删除和文件批量导入
- **航班状态管理：**支持航班的暂停与恢复功能
- **航线规划：**实现最多乘机问题的智能求解
- **友好的用户界面：**分层菜单设计，操作简单直观

1.3 系统架构

系统采用模块化设计，主要包含以下核心模块：

- **数据加载模块：**负责 CSV 文件的读取和解析
- **数据处理模块：**实现排序、查找等核心算法
- **业务逻辑模块：**封装各种航班管理功能
- **用户界面模块：**提供命令行交互界面
- **工具模块：**提供素数判断、时间转换等工具函数

2 系统安装与配置

2.1 系统要求

2.2 安装步骤

2.2.1 Windows 环境安装

1. 安装 C++ 编译器（推荐使用 MinGW-w64 或 Visual Studio）

表 1: 系统环境要求

项目	要求
操作系统	Windows 7 及以上/Linux/macOS
处理器	Intel Core i3 或同等性能以上
内存	4GB 及以上
存储空间	100MB 可用空间
编译器	支持 C++11 标准的编译器 (GCC/Clang/MSVC)

2. 下载系统源代码文件
3. 配置编译环境，确保支持 C++11 标准
4. 编译源代码生成可执行文件
5. 准备航班数据 CSV 文件

2.2.2 Linux 环境安装

1. 安装 GCC 编译器: `sudo apt-get install g++`
2. 下载源代码: `git clone [仓库地址]`
3. 编译程序: `g++ -std=c++11 -o flight_system main.cpp`
4. 运行程序: `./flight_system`

2.3 文件路径配置

在使用系统前，需要修改源代码中的文件路径常量：

```

1 // 原始数据文件路径
2 const char *Path = "D:\\vscode_cpp\\Algorithm\\Lab02\\flight01.csv";
3 // 批量添加数据文件路径
4 const char *NewPath = "D:\\vscode_cpp\\Algorithm\\Lab02\\flight-data.csv";

```

将其修改为实际的数据文件路径。路径支持绝对路径和相对路径。

2.4 数据文件格式

系统支持 CSV 格式的数据文件，要求包含以下字段（按顺序）：

3 功能说明

3.1 主菜单功能

程序运行后，首先进行数据初始化和排序，完成后进入主菜单。主菜单提供六个选项：

表 2: 数据文件字段说明

字段序号	字段名称	数据类型
1	航班 ID	长整型
2	启航日期	长整型
3	航班类型	字符串 (Dome/Intl)
4	航班编号	字符串
5	启航机场 ID	长整型
6	抵达机场 ID	长整型
7	启航时间	浮点型
8	抵达时间	浮点型
9	飞机 ID	长整型
10	飞机机型	整型 (1-5)
11	基础费用	长整型
12	旺季价格	长整型
13	淡季价格	长整型

表 3: 主菜单功能说明

选项	功能	说明
1	数据查询	进入数据查询子菜单, 进行各类航班信息查询操作
2	数据插入与删除	进入数据插入与删除子菜单, 进行特定机型航班的删除及相关操作
3	批量增删数据	支持从文件批量添加数据或按条件批量删除数据
4	暂停与恢复航班	管理航班的暂停和恢复状态
5	最多乘机问题	查找从指定航班开始的最长乘机路线
6	退出程序	安全退出系统

3.2 数据查询功能

选择主菜单的”1. 数据查询”后，进入数据查询子菜单：

表 4: 数据查询功能说明

选项	功能	详细说明
1	查找素数费用航班	筛选基础费用为素数的所有航班，显示航班 ID
2	判断鞍点航班	输入机场 ID 对，在对应航线中查找价格矩阵的鞍点航班
3	飞机执飞顺序	输入飞机 ID，按时间顺序显示该飞机的航班执飞计划
4	返回主菜单	返回上一级菜单

3.3 数据插入与删除功能

选择主菜单的”2. 数据插入与删除”后，进入对应子菜单：

表 5: 数据插入与删除功能说明

选项	功能	详细说明
1	删除特定机型航班	删除指定机型的所有航班，结果保存到链表
2	对删除数据排序	对已删除的航班数据按多关键字排序
3	删除数据中找素数费用	在已删除数据中查找基础费用为素数的航班
4	删除数据中找鞍点	在已删除数据中查找指定航线的鞍点航班
5	返回主菜单	返回上一级菜单

3.4 批量增删数据功能

选择主菜单的”3. 批量增删数据”后，进入对应子菜单：

表 6: 批量增删数据功能说明

选项	功能	详细说明
1	从文件增加数据	从指定 CSV 文件批量导入新的航班数据
2	批量删除数据	按多种条件批量删除航班数据
3	返回主菜单	返回上一级菜单

批量删除支持以下条件：

- 按启航机场删除
- 按抵达机场删除

- 按航班类型删除（国内/国际）
- 按航班编号删除
- 按飞机 ID 删除
- 按飞机型号删除

3.5 暂停与恢复航班功能

选择主菜单的”4. 暂停与恢复航班”后，进入对应子菜单：

- **暂停航班**：暂停指定机场的所有进出航班
- **恢复航班**：恢复指定机场的所有进出航班
- **返回主菜单**：返回上一级菜单

3.6 最多乘机问题功能

选择主菜单的”5. 最多乘机问题”，系统会：

1. 提示输入起始航班 ID
2. 验证航班是否存在且未暂停
3. 使用记忆化搜索算法查找所有最长航线
4. 显示找到的所有最长航线路径

4 操作指南

4.1 程序启动

1. 打开命令行终端
2. 进入程序所在目录
3. 运行可执行文件
4. 系统自动加载数据并显示初始化信息
5. 进入主菜单界面

4.2 基本操作流程

1. **选择功能**：在主菜单输入对应数字选择功能
2. **输入参数**：根据提示输入必要的参数
3. **等待处理**：系统显示处理状态和进度
4. **查看结果**：系统显示操作结果和用时统计
5. **继续操作**：返回菜单选择其他功能或退出

4.3 详细操作步骤

4.3.1 数据查询操作

查找基础费用为素数的所有航班

1. 在主菜单输入”1”，进入数据查询子菜单
2. 输入”1” 选择素数费用查询功能
3. 系统自动查询并显示所有基础费用为素数的航班 ID
4. 同时显示查询用时和结果数量

判断是否存在鞍点航班

1. 在主菜单输入”1”，进入数据查询子菜单
2. 输入”2” 选择鞍点检测功能
3. 按照提示输入启航机场 ID（整数）
4. 输入抵达机场 ID（整数）
5. 系统构建价格矩阵并检测鞍点
6. 显示检测结果和鞍点航班 ID（如果存在）

查询特定 ID 飞机的执飞顺序

1. 在主菜单输入”1”，进入数据查询子菜单
2. 输入”3” 选择执飞顺序查询功能
3. 输入飞机 ID（整数）
4. 系统筛选并按时序排序该飞机的航班
5. 以链表形式显示详细的执飞时间表

4.3.2 数据插入与删除操作

删除特定机型执行的航班

1. 在主菜单输入”2”，进入数据插入与删除子菜单
2. 输入”1” 选择删除功能
3. 输入飞机型号（1-5 的整数）
4. 系统执行删除操作，将结果保存到链表
5. 显示被删除的航班 ID 列表

对删除的数据进行排序

1. 确保已执行删除特定机型航班的操作
2. 在子菜单输入”2” 选择排序功能
3. 系统对已删除数据按多关键字排序
4. 显示排序后的航班 ID 列表

4.3.3 批量数据操作

从文件批量添加数据

1. 在主菜单输入”3”，进入批量操作子菜单
2. 输入”1” 选择文件添加功能
3. 系统从预设路径读取 CSV 文件
4. 添加完成后自动重新排序数据
5. 显示添加的记录数量和用时

批量删除数据

1. 在批量操作子菜单输入”2”
2. 选择删除条件类型（1-6）
3. 根据选择输入相应的参数值
4. 系统执行批量删除操作
5. 显示删除的记录数量和 ID 列表

4.3.4 航班状态管理

暂停航班

1. 在主菜单输入”4”，进入状态管理子菜单
2. 输入”1” 选择暂停功能
3. 输入要暂停的机场 ID
4. 系统标记该机场所有进出航班为暂停状态
5. 显示被暂停的航班 ID 列表

恢复航班

1. 在状态管理子菜单输入”2” 选择恢复功能
2. 输入要恢复的机场 ID
3. 系统清除该机场航班的暂停标记
4. 显示被恢复的航班 ID 列表

4.3.5 最多乘机问题求解

1. 在主菜单输入”5” 选择最多乘机功能
2. 输入起始航班 ID
3. 系统验证航班有效性
4. 使用记忆化搜索查找所有最长航线
5. 显示所有找到的最长航线路径

4.3.6 退出程序

1. 在主菜单输入”6”
2. 系统安全退出，释放所有资源

5 输入输出说明

5.1 输入要求

5.2 输出信息

系统提供丰富的输出信息，包括：

- **操作状态提示：**如”数据初始化中...”、”数据排序中...”、”数据查询中...”等

表 7: 输入数据类型说明

输入类型	数据格式	验证规则
菜单选择	整数	必须在指定选项范围内
机场 ID	长整型	必须为整数格式
飞机 ID	长整型	必须为整数格式
飞机型号	整数	必须在 1-5 范围内
航班类型	整数	0 (国内) 或 1 (国际)
航班编号	字符串	无特殊格式要求

- **进度指示**: 显示当前操作的执行进度
- **时间统计**: 各类操作完成后显示执行的毫秒数
- **结果展示**: 根据不同操作显示航班 ID、执飞顺序、航线路径等
- **统计信息**: 记录数量、匹配数量等统计信息
- **错误提示**: 输入错误、数据不存在等情况的友好提示

5.3 错误处理

系统具备完善的错误处理机制:

- **输入验证**: 对用户输入进行格式和范围检查
- **文件检查**: 验证数据文件是否存在和格式正确
- **数据验证**: 检查查询条件是否存在匹配数据
- **内存管理**: 合理分配和释放内存资源
- **异常处理**: 捕获和处理运行时异常

6 技术特性

6.1 算法优势

- **高效排序**: 采用快速排序算法, 平均时间复杂度 $O(n \log n)$
- **快速查找**: 二分查找算法, 时间复杂度 $O(\log n)$
- **素数判断**: 埃氏筛法预计算素数表, $O(1)$ 复杂度判断
- **记忆化搜索**: 解决最多乘机问题, 避免重复计算
- **批量处理**: 优化批量操作算法, 提高处理效率

6.2 数据结构设计

- **向量存储**：使用 STL vector 存储主要航班数据，支持快速随机访问
- **链表管理**：使用自定义链表管理删除数据，支持灵活操作
- **哈希映射**：使用 unordered_map 实现记忆化存储
- **结构体封装**：Flight 结构体完整封装航班属性

6.3 性能优化

- **预处理优化**：素数表预计算，减少重复判断
- **算法选择**：根据数据特性选择最优算法
- **内存优化**：合理使用数据结构和内存分配策略
- **IO 优化**：批量读写减少 IO 操作次数

7 常见问题及解决方法

1. **问题**：程序启动时提示”文件打开失败”
原因：数据文件路径配置错误或文件不存在
解决：检查并修改源代码中的文件路径常量，确保文件存在且路径正确
2. **问题**：输入数据后程序无响应或崩溃
原因：输入数据格式错误或超出预期范围
解决：按照提示重新输入正确格式的数据，确保在有效范围内
3. **问题**：执行数据插入与删除子菜单功能时提示”请先删除特定机型执行的航班”
原因：操作顺序错误，需要先执行删除操作
解决：先执行该子菜单中的”1. 删除特定机型执行的航班”功能
4. **问题**：查询结果显示”不存在符合条件的航班”
原因：数据库中确实没有符合条件的数据或查询条件错误
解决：检查输入的查询条件是否正确，尝试其他查询条件
5. **问题**：控制台显示中文乱码
原因：系统编码设置不匹配
解决：系统已设置 UTF-8 编码，如仍有问题检查系统区域设置或终端编码
6. **问题**：程序运行速度慢，处理大量数据时响应延迟
原因：数据量过大或系统资源不足
解决：确保系统满足最低配置要求，考虑优化数据文件大小

7. **问题：**最多乘机问题求解时间过长

原因：数据规模大，算法复杂度较高

解决：耐心等待计算完成，对于极大数据集可考虑设置超时限制